

“三线建设”时期高等教育布局调整 与人力资本积累

徐万蓉 林璐 哈巍

(北京大学 教育经济研究所, 北京 100871)

摘要 “三线建设”时期随着工业备战展开,大批高校向“三线建设”地区内迁,对迁入地居民的人力资本积累产生了深远影响。本文基于“三线建设”期间高校迁徙数据与 1990 年人口普查微观抽样数据,采用队列双重差分法,检验“三线建设”时期高等教育布局调整对当地居民人力资本积累的影响及其机制。研究发现,“三线地区”的高校迁入显著提高了当地居民的受教育水平。机制检验结果表明,“三线地区”的高校迁入通过遗留高等教育资源与革新婚姻生育观念产生人力资本效应。异质性分析表明,女性和农村居民受到更加显著的影响。“三线建设”时期的高等教育布局调整对促进我国长期人力资本积累具有深远的历史意义。

关键词 三线建设;高等教育;人力资本;空间布局

中图分类号: G40-054 **文献标识码**: A **文章编号**: 1671-9468(2025)02-0109-24

DOI: 10.12088/pku1671-9468.202502007

一、引言

人力资本发展具有“路径依赖性”,并在自我发展过程中不断自我强化,这一现象在诸多国家的发展过程中得到验证^[1-4]。因此,区域受到的人力资本相关冲击对当地居民的长期人力资本积累具有重要的形塑作用^[5]。在全球高等教育大众化的浪潮下,高等教育机构的涌现对区域的人力资本发展构成了强烈冲击。既有研究表明,高等教育机构主要通过供给侧与需求侧两条路径对区域内个体的人力资本积累产生影响^[6-10]。一方面,高等教育机构可能通过扩大高

作者简介:徐万蓉,女,北京大学教育经济研究所博士研究生。

林璐,女,北京大学教育经济研究所博士研究生。

哈巍,男,北京大学教育经济研究所所长聘副教授,博士,本文通讯作者。

基金项目:研究阐释党的二十大精神国家社会科学基金重点项目“高等教育区域布局调整促进科技创新、经济高质量发展的机制研究”(23AZD036);教育部人文社会科学重点研究基地“十四五规划”重大项目课题“经济高质量发展下教育资源配置研究”(22JJD880004)。

等教育产品的供给,降低个体接受高等教育的成本,从而延长个体的受教育年限^[11-12]。另一方面,高校可能通过对当地文化风气与教育观念的影响,提高个体接受教育的意愿,从而增加个体人力资本投资的需求^[13]。

已有研究的证据主要来自市场机制主导下的高等教育资源布局调整案例,基于美国、挪威、印度、越南等国的实证研究表明高等教育扩张对地区人口的平均受教育年限、大学升学率、高学历人口比例等具有显著的积极影响^[14-18]。然而在特殊的历史时期,由国家行政力量干预产生的高校布局调整同样对地区的人力资本积累产生了深远影响,例如苏联卫国战争时期的高校东迁和中国抗日战争时期的高校内迁等^[19-21]。此类高等教育布局调整表现为在国家行政指令的调配下,高等教育资源由前线地区集中、迅速向内陆腹地迁移。但限于历史数据的可得性,鲜有研究实证检验其对内陆居民长期人力资本积累造成的影响。

新中国成立至改革开放前(1949—1977),我国发生的以行政力量为主导的高等教育资源空间布局调整事件为研究高等教育机构如何影响个体长期人力资本积累提供了宝贵的契机。院系调整和“三线建设”期间,高等教育资源迁徙在短时间内大规模重构了高等教育空间布局^[22],因此成为行政力量下高等教育布局调整的典型事件。已有研究证实了院系调整对地区人力资本发展的积极影响,例如爱德华·格莱泽(Edward Glaeser)和陆铭^[23]研究发现院系调整对区域人口平均受教育水平具有显著的提升作用,刘诗濛和王逸飞^[24]将院系调整作为测量一地人力资本集聚水平的工具变量。然而,目前尚未有研究考察“三线建设”期间高等教育布局调整对人力资本积累产生的作用及其机制。

1964—1980年,我国内地的13个省份开展了一场以战备为中心、以工业交通和国防科技为基础的大规模基本建设,被称为“三线建设”^[25-28]。“三线地区”主要包括云、贵、川、陕、甘、宁等内陆腹地,东部沿海和边疆省区为“一线地区”,处于一线与三线间的缓冲地带则成为“二线地区”^[29-30]。这一时期,教育备战随工业备战同步展开。国家计委、经委提出,针对当时我国重要高等教育资源集中分布在“一线地区”的情况,急需把“一线地区”一些重要的科教单位分期、分批地迁到“三线地区”^[31]。据笔者统计,共有72所重点高校从一线和二线城市向三线地区迁移,其中高校类型以理工类和农林为主。这一搬迁历程使得一批优质高等教育资源从北京、上海、广州等发达城市以及省会城市迁入中西部地区,促进了我国高等教育资源格局的均衡化发展^[32-33]。

本文基于“三线建设”期间高校迁徙数据与1990年人口普查微观抽样数据,利用高校向“三线地区”迁徙的自然实验,采用队列双重差分方法(cohort difference-in-differences),实证检验高校迁徙对迁入地居民受教育水平的影响及其机制。研究发现,高校迁入显著提高了当地居民的受教育水平。估计结果表明,相较于未受影响的个体,受到高校迁入影响的个体平均受教育年限显著提高了0.067年。这一结果主要由受影响个体中学阶段教育完成增加驱动。

异质性分析表明女性和农村居民受到更加显著的正向影响。机制检验结果表明,迁入“三线地区”的高校通过遗留高等教育资源与更新婚姻观念产生人力资本效应。一方面,迁入的高校通过并入当地院校或新设高校的形式留下了高等教育资源,提高当地居民的高等教育邻近性,对当地高等教育产品的供给与居民的教育需求产生长期影响。另一方面,高校迁入通过影响居民的婚姻和教育决策,提高了居民的初婚年龄。

本文的边际贡献主要体现在两个方面。第一,本文基于“三线建设”时期教育备战的自然实验,采用因果推断方法实证考察了高等教育机构的人力资本效应。“三线建设”时期高等教育空间布局调整具有其独特的历史背景与调整方式,提供了一次研究国家计划指令驱动下高等教育机构影响当地居民人力资本积累的机会。一方面,“三线建设”时期的高校迁移在时间和空间上具有较为充分的外生性。就其搬迁时间而言,这一时期的高校迁移具有行政力量主导下的强制性与突发性特征,且搬迁过程相对集中;就其搬迁地点而言,高校的选址遵循“分散、靠山、隐蔽”的方针,主要服务于备战^[34-35]。另一方面,虽然“三线建设”是一次大规模国防备战运动,但由于“三线建设”期间中国本土并未正式爆发战争,居民的实际生活未受到战争影响,这为探究受影响个体的长期人力资本积累提供了条件^①。

此外,“三线建设”期间的高等教育空间布局调整具有两方面特征。一方面,由于高校向“三线地区”迁徙的过程表现出搬迁迅速、停留时间较短、事后大量回迁的特征,这一时期的高等教育空间布局调整对迁入地构成了短期的高等教育资源冲击。目前仍鲜有研究考察短期高等教育机构邻近性对个体长期人力资本积累造成的影响,高校迁移提供了一次宝贵的自然实验。另一方面,此次高校迁移过程中各高校搬迁情况较为复杂,尽管多数高校迁回原址,部分高校在“三线建设”地区遗留了高等教育资源(下文简称为“三线建设高校遗产”),并在长期发挥出持续的人力资本效应。上述两种情况为考察高等教育机构对地区个体人力资本积累的短期与长期影响提供了研究基础。

第二,本文从量化研究的角度出发,为评价“三线建设”时期高等教育资源调整对人力资本的长期影响提供了经验证据。教育备战作为“三线建设”的重要组成部分,学界对此议题的研究主要集中于记录迁移概况与影响。部分学者采用案例研究的方式,从“三线建设”迁入高校的建校选址、在地活动、迁建改址、返回原址和教育遗产等方面进行了深入考察,如北京大学汉中分校、清华大

① 在迁移期间,和平环境为迁入三线地区的高校活动提供了空间,这些高校遵循“教学、科研、生产三结合”的战略指示,从保存核心科研资源的目标出发,有计划地进行选址建校活动,师生与当地社会产生了深入互动。参见陈东林:《三线建设:备战时期的西部开发》,中共中央党校出版社2003年版。

学绵阳分校、中国科学技术大学等^①。亦有部分关于“三线建设”教育备战的历史研究聚焦于高校迁移的时代背景、迁移概况与影响,史料分析发现,“三线建设”中的高校迁移对均衡高等教育资源区域布局、促进优质高等教育资源下沉与新高校的产生具有重要意义,并由此为城市汇聚人力资本发挥作用^[36-42]。然而,现有“三线建设”教育备战的研究中鲜有量化研究,有关“三线建设”的量化研究多聚焦于工业备战的经济效应^[43-44],往往忽略了与其同时展开的教育备战对经济发展的关键要素——人力资本——产生的重要影响。相较之下,多项研究证明了院系调整对城市人力资本分布产生的重要影响^[45-47],但缺乏对“三线建设”时期高等教育资源布局调整人力资本效应的实证考察,本文填补了上述相关研究的空白。

基于“三线建设”的历史特殊性,本文验证了“三线建设”期间高等教育空间布局调整通过遗留高等教育资源与革新教育文化观念发挥作用的路径。一方面,迁往“三线地区”的高校主要由研究型高校构成,大量教职工与学生等高级知识分子迁入当地,通过直接的人才培养或间接的文化溢出^[48]改善了当地的社会文化风尚,提高了当地家庭的教育期望。另一方面,迁移高校在回迁或转迁后,将会使用的校园硬件设施、教职工或资料成果等交给“三线地区”政府,催生了一批地方高校,如北京大学汉中分校发展为陕西理工大学、上海化工学院发展为四川轻化工大学^[49],对当地居民的教育需求产生长期影响。

余文安排如下:第二部分阐明“三线建设”教育备战的研究背景,第三部分介绍本文的数据、变量与实证策略,第四部分展示实证结果,第五部分进行结论与讨论。

二、“三线建设”时期高校迁移概况及其影响

“三线建设”时期的高等教育布局调整是中国现代战争史和高等教育史交叉的重要历史事件,也是中国高等教育近代史上五次大规模高校迁移中浓墨重

^① 相关研究包括清华大学绵阳分校(崔一楠、喻双全:《备战搬迁中的清华大学绵阳分校》,载《炎黄春秋》2020年第6期;张勇、吴传文、陈丽娜:《清华大学三线分校的历史文化研究》,载《西南科技大学学报(哲学社会科学版)》2022年第2期)、中国科学技术大学(丁兆君、陈崇斌、丁毅信:《南迁后,谁主沉浮?——中国科学技术大学的归口、体制与办学方向的变迁》,载《教育史研究》2017年第3期;丁兆君、柯资能:《中国科学技术大学南迁合肥的背景与动因浅析》,载《科学文化评论》2015年第1期)、北京大学汉中分校(郭松林:《周培源与汉中三线建设》,载《钟山风雨》2020年第5期)、北京农业大学(李茂茂、蔡远渊:《我国高等农业教育的颠沛与磨砺——记北京农业大学迁校陕北》,载《中国农业大学学报(社会科学版)》2015年第5期)、唐山铁道学院(陈君锋、李师:《西南交通大学的西行漫记》,载《炎黄春秋》2020年第6期)等。

彩的一笔^[50]①。1964 年,出于防备敌人突然袭击与调整国内工业布局等内外部原因,李富春、薄一波、罗瑞卿联名向中央提出《关于国家经济建设和如何防备敌人突然袭击的报告》(以下简称《报告》),由此“三线建设”拉开帷幕。“三线地区”是一个具有军事和经济地理含义的区域概念,包括基本属于内地的四川、贵州、云南、陕西、甘肃、宁夏、青海 7 个省区及山西、河北、河南、湖南、湖北、广西等省区靠近内地的部分区域,共涉及 13 个省份。“一线地区”指东部沿海和边疆省区,处于两者之间的缓冲地带则被称作“二线地区”^[51-52]。“三线地区”又有大、小之分,一、二线地区各自的偏远腹地称为“小三线”,西南(云、贵、川)、西北地区(陕、甘、宁、青)称为“大三线”^[53-54]。总体而言,“大三线”战略地位重于“小三线”,“大三线”中西南又重于西北,本研究包含了迁往“大三线”地区和“小三线”地区的高等院校。工业备战是“三线建设”的主线,在“好人好马上三线”的口号下,国家实施了向“三线地区”大幅倾斜工业资源和高等教育资源的政策。如表 1 所示,仅在“三五”计划期间,“三线建设”投资就占全国总投资的 49.4%;截至 1980 年,“三线建设”总投资金额达到约 2 000 亿元^[55]。“三线建设”横跨了“三五”“四五”“五五”三个五年计划(1966—1980)。

表 1 “三线建设”期间工业投资情况

	1965 年	“三五”时期 (1966—1970)	“四五”时期 (1971—1975)	“五五”时期 (1976—1980)
“三线建设”投资金额(亿元)	78.13	482.43	592	691
占全国总投资比例(%)	31.3	49.4	33.6	28.0

注:表内数据整理自李彩华:《三线建设研究》,吉林大学出版社 2004 年版,第 31 页。

教育备战与工业备战同步进行。20 世纪 60 年代,“全国重点高等学校也有 85% 在第一线,特别是国防机要专业集中在一线地区的有 83%”^②。因此,《报告》提出大专学校、科学机构、设计机构等均需采取防备措施。毛泽东多次强调“在一线的全国重点高等学校和科学研究、设计机构,凡能迁移的,应有计划地迁移到三线、二线去”^③。教育备战一经开展,高教部、国务院文教办公室、各高校以及各地方政府立即开展工作,大批科研院所、大专院校配合工业基地建设

① 20 世纪以来,中国大学迁移主要划分为五个阶段,包括抗日战争时期的高校内迁和战后回迁、播迁台湾和在台“复校”、新中国成立初期的院系学科调整和院校布局调整、“三线建设”时期的高校外迁和回迁,以及 21 世纪以来的高校东扩。参见邬大光:《不辍的弦歌:中国大学百年迁徙回眸》,载《高等教育研究》2023 年第 3 期。

② 1965 年 1 月 18 日《关于科研、勘察设计、文教系统搬迁项目的报告》提到,“全国重点高等学校也有 85% 在第一线,特别是国防机要专业集中在一线地区的有 83%”,“这样的分布状况,从战略观点来看,是十分不利的。因此,急需把一线地区一些重要的同国防尖端有关的科学研究机构、勘察设计单位和高等学校,采取‘一分为二’的办法,分期、分批地迁到三线地区”。

③ 见 1964 年 8 月 19 日《关于国家经济建设和如何防备敌人突然袭击的报告》和 1964 年 10 月 30 日《1965 年计划纲要(草案)》。

向战略后方迁移^①。高校在中央指示下采取一分为二或整体迁移的方式分批、分期迁入内地。本文将研究对象定义为教育备战期间因“三线建设”战略部署,在“三线地区”建立分校或进行整体搬迁的高校。

高校向“三线地区”搬迁的历程与“三线建设”工业备战的进程较为一致。据中国大学校史纪念馆、各高校校史与地方志以及《中国高等学校变迁》^[56]等资料记载,“三线建设”教育备战涉及高校共计 72 所。这一时期高校迁出地多为省会等大城市,如北京、上海、广州等,而迁入地多为“三线地区”的农村,呈现“从中心到边缘”迁移的整体图景^[57]。如图 1 所示,高校向“三线地区”的迁移经历了 1965 和 1969 年^②两批“首次搬迁”高峰以及 1970 年的“非首次搬迁”高峰,呈现出分批迁移和多次迁移的特征。建校期间,高校师生通常在偏远地区从无到有开始建校。在地期间,迁移高校在当地开展了大量人才培养与科学研究活动,并积极投入当地的社会服务^[58-60]。

“三线建设”进入尾声后,超过半数迁移高校未在当地驻留。据本文统计,共有 47 所高校迁回原址,回迁年份集中在 1973 和 1978 年。同时,仍有部分高校选择留在迁入地继续办学,例如中国科学技术大学、中国地质大学(武汉)、中国石油大学(华东)等。迁入高校在“三线地区”平均停留时间为 6.1 年(不包括“三线建设”结束后遗留高等教育资源的高校)。教育备战作为“三线建设”的重要组成部分,一方面为避免国家重要高等教育资源遭受战争毁灭性打击,起到了保存高等教育系统有生力量的作用;另一方面迁入高校配合该时期的工业基地建设,为工业备战建设提供了宝贵的人才与智力支持。

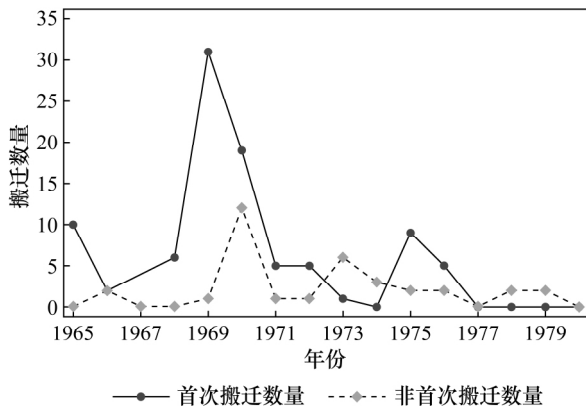


图 1 高校向“三线地区”搬迁年份

注:迁入“三线地区”的高校大多经历多次搬迁,例如北京建筑工业学院 1969 年迁到湖南常德,1971 年迁至湖北武汉。图中统计不包含迁入“三线地区”的高校的回迁情况。

① 1964 年 11 月,高等教育部发布《关于调整第一线和集中力量建设第三线的报告》,确定向“三线地区”迁建部分高等院校。

② 1969 年 3 月,苏联边防军侵入珍宝岛,我国进一步加强三线建设的战备工作。参见黄巍:《东北亚局势视域下新中国三次工业布局的规划与调整》,载《当代中国史研究》2021 年第 01 期。

表2 三线建设高校的城市分布情况

省份	城市	三线建设高校数量	省份	城市	三线建设高校数量
重庆	重庆市	7	安徽	宿县地区	1
辽宁	锦州市	7	江苏	常州市	1
甘肃	兰州市	5	陕西	延安地区	1
河北	石家庄市	5	河北	张家口地区	1
江西	南昌市	4	江苏	徐州市	1
河北	邯郸市	4	山东	惠民地区	1
河北	保定市	3	江苏	扬州市	1
湖南	常德市	3	辽宁	抚顺市	1
辽宁	朝阳市	3	云南	昆明市	1
陕西	西安市	3	云南	曲靖地区	1
湖南	长沙市	3	浙江	杭州市	1
云南	大理白族自治州	2	广西	柳州地区	1
甘肃	天水市	2	湖南	株洲市	1
广东	广州市	2	河北	沧州市	1
湖南	怀化地区	2	福建	泉州市	1
新疆	昌吉回族自治州	2	安徽	淮南市	1
湖北	武汉市	2	湖南	湘潭市	1
陕西	汉中地区	2	河南	焦作市	1
安徽	滁县地区	2	辽宁	盘锦市	1
吉林	白城地区	2	河北	秦皇岛市	1
四川	绵阳市	2	黑龙江	绥化地区	1
辽宁	铁岭市	2	山东	聊城地区	1
福建	三明市	1	广东	肇庆市	1
上海	上海市	1	四川	自贡市	1
山东	东营市	1	安徽	芜湖市	1
云南	丽江地区	1	湖北	荆州地区	1
四川	乐山市	1	湖北	荆门市	1
黑龙江	伊春市	1	辽宁	葫芦岛市	1
黑龙江	佳木斯市	1	湖南	衡阳市	1
河南	信阳地区	1	贵州	遵义地区	1
广西	南宁市	1	河北	邢台市	1
福建	南平地区	1	湖南	邵阳市	1
福建	厦门市	1	湖南	郴州地区	1
安徽	合肥市	1	浙江	金华市	1
江西	吉安地区	1	宁夏	银川市	1
吉林	吉林市	1	吉林	长春市	1
陕西	咸阳市	1	黑龙江	阿城市	1
贵州	安顺地区	1	广东	韶关市	1
黑龙江	黑河地区	1			

注:表格内的三线建设高校数量为总计数量,即在三线建设期间有高校(分校或整校)在当地迁入即计入。所有行政区划统一为1990年行政区划设置。

根据向“三线地区”迁移高校的历史记载以及相关案例研究,这些高校在迁入地积极开展活动,对当地居民的人力资本积累产生了重要影响。在需求侧,高校迁入“三线地区”对当地社会文化习俗起到了革新作用,提高了当地家庭对子女的受教育期望。例如清华大学绵阳分校等高校在迁入地培养了大批工农兵学员^①,传播了重教爱学的文化。同时,作为文化密集型组织,高校通过举办各类教育文化活动影响当地居民的教育观念。例如,据清华大学绵阳分校师生回忆,分校在周末放映电影,吸引了居住在附近的村民观看^[61]。

在供给侧,迁入“三线地区”的高校有效促进了当地基础教育和高等教育资源的发展。一方面,这些高校通过师生社会实践等方式,为当地中小学教师提供教学指导或辅导^[62]。这些高校师生为教育相对落后的地区带去了先进的教育理念与教育管理方式,革新了当地教学理论与教学手段,为当地培养了大量师资后备人才,对当地建立正规的基础教育体系完善起到了积极作用^[63]。此外,部分高校积极参与当地的基础教育设施建设。据《西南交通大学史》记载,西南交通大学教师协助乐山峨眉山市建立小学,帮助当地农民解决子女上学问题^[64]。另一方面,44所迁入“三线地区”的高校在全国40个城市留下高等教育资源,这些资源包括教职工、科研设施与校舍等,并且对迁入地新的高校的产生、当地高校的发展提供了重要动力。据本文统计,44所迁入“三线地区”的高校留下的遗产为迁入地51所高校的发展提供了支持,例如四川轻化工大学(华东化工学院遗产并入)、陕西理工大学(北京大学汉中分校遗产并入)和中国石油大学(华东)(北京石油学院驻地办学)等^[65]。

三、识别策略、数据与描述性统计

(一) 识别策略

本文基于埃斯特·迪弗洛(E. Duflo)^[66]提出的队列双重差分方法,以高校迁入“三线地区”为自然实验,利用高校迁入在时间和空间上的差异估计邻近这些高校对个体人力资本积累的影响。估计方程如下:

$$Edu_{i,g,c,p} = \beta_0 + \beta_1 Treat_{c,p} \times Post_{g,c,p} + \beta_2 X_{i,g,c,p} + \lambda_c + \tau_g + \mu_{g,p} + \epsilon_{i,g,c,p} \quad (1)$$

其中, i 代表个体, g 代表出生队列(g 为出生年份), c 代表城市, p 代表省份。被解释变量 $Edu_{i,g,c,p}$ 代表个体的受教育程度,在基准回归中用个体受教育年限进

^① 1970年,中共中央批示《北京大学、清华大学关于招生(试点)的请示报告》,清华大学绵阳分校于1970年开始招生,1971—1980年培养工农兵学员1422人。参见张勇、吴传文、陈丽娜:《清华大学三线分校的历史文化研究》,载《西南科技大学学报(哲学社会科学版)》2022年第2期。

行测量^①。 $Treat_{c,p}$ 为虚拟变量,指征省份 p 城市 c 是否有高校迁入,是赋值为1,否赋值为0。 $Post_{g,c,p}$ 表示属于出生队列 g 是否受到省份 p 城市 c 高校迁入的影响,如是赋值为1,否则赋值为0。对于处于对照组城市的个体,该项赋值为0。本文对个体受到高校迁入影响的定义如下:如个体所在城市首次迁入高校的年份早于其达到15岁的年份则赋值为1,否则赋值为0^②。 $X_{i,c,g,p}$ 代表一系列个体层面的控制变量,包括性别(1=男性)、民族(1=汉族)和兄弟姐妹数量。 λ_c 是城市固定效应,用于控制城市层面不随时间变化的不可观测特征,例如地理位置。 τ_g 是出生队列联合固定效应。参考陈祎等人^[67]的做法,本文控制了更加严格的省份—出生队列固定效应 $\mu_{g,p}$,用于控制省份—出生队列层面的影响因素,例如改革开放政策可能对沿海地区个体人力资本产生的积极影响,造成估计结果的偏误^③。 $\epsilon_{i,g,c,p}$ 是随机扰动项。考虑到同一地区内样本间的潜在相关性,所有回归中标准误差聚类到城市层面。为保证1990年观测样本已基本完成全部本科及以下教育阶段(达到22岁),本文将样本限制在1968年以前出生的队列。同时,为避免早期受到抗日战争影响的个体对本文估计结果造成混淆,本文保留1945年抗日战争结束当年及以后出生的个体。本文最终使用的样本为1945—1968年间出生的个体。 β_1 为本文关心的系数,即高校迁入“三线

① 小学阶段受教育年限计算方面,由于新中国成立初期到改革开放前(1949—1978),中国学制经历了复杂的试点、改革,各地、各时期学制并不统一(吴锦、彭泽平:《新中国基础教育学制改革:历程、经验与展望》,载《教育与教学研究》2015年第10期)。1966年以前,“六三三”学制占主导地位,1966年以后各地自行确定学制,缩短了学制年限(王慧、陈晴晴:《“六三三”学制百年回眸与展望》,载《河北师范大学学报(教育科学版)》2023年第1期)。由于在本文最终使用样本中,出生于1945—1960年(即在1967年以前进入小学)的样本占比56.79%,超过半数,因此本文在基础教育阶段采取“六三三”学制计算方法。在大学阶段受教育年限计算方面,根据1951年10月政务院颁布《关于学制改革的决定》,“专科学校修业年限为二至三年……各种高等学校得附设专修科,修业年限为一至二年……”,且1966年后大专学制进一步缩短(彭志武:《高等职业教育学制研究》,厦门大学2007年博士论文),因此本文将大专修业年限计算为2年。总体而言,本文受教育年限采取如下的近似计算方式:小学毕业为6年,初中毕业为9年,高中或中专毕业为12年,大学专科毕业为14年,大学本科毕业为16年。另外,如某学段但未毕业,取该学段的中值,如小学肄业为3年。

② 这一做法是由于在1986年《义务教育法》实施以前,我国居民的平均受教育程度较低。1964年我国国民平均受教育年限仅为约2.9年(黄晨熹:《1964~2005年我国人口受教育状况的变动——基于人口普查/抽查资料的分析》,载《人口学刊》2011年第4期)。本文样本中实验组和对照组城市居民的受教育水平均为7年左右,仅有16.5%的个体接受了高中及以上教育。这一情况表明在本文的研究时期内,绝大多数中国居民在15岁之前完成了正规教育。

③ 尽管“三线建设”时期的高校空间布局调整受到相对外生的行政力量和备战目的等因素驱动,其动因与迁入地的历史高等教育积累程度等特征无关,但本文仍然无法完全排除地区经济水平、交通便利程度对三线建设高校选址的影响。因此迁入城市与其他城市可能存在选址方面的系统性差异,实验组城市可能具有较高的人力资本增长速度。干预的非随机性可能造成队列双重差分估计结果的偏误。为缓解这问题,本文参考迪弗洛和陈祎等人的做法,控制省与出生队列的联合固定效应,这一做法允许各省的事前特征对不同出生队列人群的影响存在差异。参见:Duflo, E. (2001). Schooling and labor market consequences of school construction in Indonesia: Evidence from an unusual policy experiment. *American Economic Review*, 91(4), 795—813; Chen, Y., Fan, Z., Gu, X., & Zhou, L. A. (2020). Arrival of young talent: The send-down movement and rural education in China. *American Economic Review*, 110(11), 3393—3430.

地区”对该地城市人口受教育水平影响的平均处理效应^①。

双重差分方法估计结果的有效性依赖于实验组和对照组间的平行趋势假设。本文参考陈祎等人,设定平行趋势检验方程如下:

$$Edu_{i,g,c,p} = \beta_0 + \sum_{m=0}^{36} \beta_{1,m} Treat_{c,p} * D_{g,c,p} + \beta_2 X_{i,c,g,p} + \lambda_c + \tau_g + \mu_{g,p} + \epsilon_{i,g,c,p} \quad (2)$$

其中, $D_{g,c,p}$ 为队列虚拟变量,省份 p 城市 c 首次迁入高校时出生队列 g (g 为出生年份)的年龄为 m ,赋值为1,否则为0,所有对照组赋值为0。若高校迁入时个体尚未出生($m < 0$), m 赋值为0。其余设置同方程(1)。 $\beta_{1,m}$ 代表高校迁入对迁入时出生队列 g 年龄为 m 的个体教育完成的影响。本文选定 $m=16$ (即高校搬迁当年16岁的个体)作为基准组。若在 $m > 16$ 时,实验组和对照组个体的受教育程度相对于 $m=16$ 时期无显著差异,则说明平行趋势假设成立。在此前提下,若在 $m < 16$ 时,实验组相对于对照组的受教育年限显著提高,则说明高校迁入对“三线地区”居民的受教育水平具有显著的积极影响。

(二) 数据来源

本文使用的主要数据集为“三线建设”期间高校迁徙数据。有关迁入“三线地区”高校的研究散见于当代中国史、高等教育史、校史回忆录等文献中,笔者通过查阅《中国教育年鉴 1949—1981》《中国共产党与三线建设》《清华大学志》《四川省志·教育志:下》^[68-71]等历史资料,整理了全部72所三线建设高校的迁徙数据,主要变量包括高校历次迁移过程中的迁入校区名称、迁出城市、迁入城市、迁入时间、迁出时间以及遗留高等教育资源情况等。

为考察“三线建设”高校迁移对迁入地居民人力资本积累的影响,本文将“三线地区”高校迁移数据与1990年人口普查微观1%抽样数据进行匹配,以获得迁入地居民的教育水平信息。针对本文的研究问题,1990年人口普查微观数据包含大量受到高校迁移影响的个体。假设个体在22岁以前完成全部大学本科及以下教育阶段,由于高校迁移发生在1965—1980年,受高校迁移影响并在1990年已完成全部本科及以下教育的人群应为1945—1968年出生的个体。这部分个体在1990年受访时的年龄处于22—45岁,占人口普查微观样本的38.5%,观测值超过452万。相较之下,使用1982年人口普查微观数据将由于观测不到1960年及以后出生个体的最终受教育水平而造成样本遗漏。此外,由于20世纪80年代后期三线企业面临严重的人才流失问题,使用1990年微

^① 本文假设若高校迁入“三线地区”所在城市时个体已达到15岁,则该个体不受到影响。但由于处在15—22岁的个体仍有可能继续接受教育,高校迁入仍然可能对这部分群体的教育完成产生影响,例如正在就读高中的个体可能受到高校影响增加其考取大学的概率。假设这部分个体不受到影响将低估高校迁入“三线地区”的积极影响。因此,本文估计得到的平均处理效应可被视为高校迁入对“三线地区”个体受教育程度影响的下限估计。

观数据能够在一定程度上排除“三线建设”期间由于工业备战迁徙到当地的工厂职工及其子女带来的影响^①。而相较于使用 2000 年人口普查微观数据,使用 1990 年微观数据在一定程度上降低了人口流动和死亡等因素带来的影响^②。

(三) 描述性统计

根据本文整理的“三线地区”迁移的高校信息,72 所高校在 1965—1980 年共计搬迁 127 次,平均每所高校搬迁约 1.8 次,迁入城市共 77 个,平均每个实验组城市迁入 1.6 所高校。其中,56.4% 迁入地分布在中西部地区。迁入“三线地区”的高校院校类型以理工类(占比 33%)和农林类(占比 29%)为主,其中 32 所高校(占比 46%)后来进入一流高校或一流学科建设名单。“三线建设”结束后,44 所高校在 40 个城市遗留高等教育资源,主要包括兰州、绵阳和自贡等中西部城市。

本文最终获得的估计样本包括出生于 1945—1968 年的 4 522 236 名样本人口,分布在全国 344 个地级市(地区)。其中,来自实验组城市的个体占 28.1%。主要变量描述性统计见表 3。实验组个体在受教育年限以及小学、初中、高中和大学教育完成率方面均显著高于对照组个体。实验组个体中,59.8% 的个体受到高校迁入影响,即在个体 15 岁前所在城市经历过高校迁入。控制变量方面,实验组与对照组样本中的性别构成较为接近,实验组个体的平均兄弟姐妹数量低于对照组,汉族样本比例高于对照组。

表 3 描述性统计

变量	实验组 (N=1 271 763)		对照组 (N=3 250 473)	
	均值	标准差	均值	标准差
被解释变量				
受教育年限(年)	7.39	3.69	6.95	3.77
小学毕业	0.81	0.39	0.78	0.42
初中毕业	0.51	0.50	0.48	0.50
高中毕业	0.19	0.39	0.16	0.36
大学毕业	0.03	0.16	0.02	0.14

① 有学者指出,20 世纪 80 年代后三线企业人才流失比例一般达 30% 至 50%,个别企业甚至高达 80%。参见张勇:《三线建设移民的内迁、去留与身份认同——以重庆地区移民为重点》,载《贵州社会科学》2019 年第 12 期。

② 由于 1990 年人口普查微观数据中未包含个体的出生地或就学期间所在地信息,因此本文无法准确识别个体进入大学前的所在地,而仅能够使用受访地识别个体是否受到高校迁入的影响。在 20 世纪 60 年代至 80 年代全国流动率较低的情况下,本文估计结果将具有较好的外部有效性。根据《中国流动人口发展报告 2018》,我国大规模人口流动始于 20 世纪 90 年代中期,1990 年中国境内流动人口为 2 135 万人,约占总人口 1.8%。为应对人口流动可能对本文估计结果造成的影响,本文在稳健性检验部分进一步提供了剔除五年内有跨省流动经历样本后的估计结果。另外,为观察三线建设高校对更长时段队列的人力资本效应,作者使用 2000 年人口普查微观数据进行了研究,研究结果可联系作者邮箱获取。

(续表)

变量	实验组 (N=1 271 763)		对照组 (N=3 250 473)	
	均值	标准差	均值	标准差
解释变量				
受到高校迁入影响	0.60	0.49	0	0
控制变量				
性别(1=男性)	0.52	0.50	0.52	0.50
兄弟姐妹数量	1.82	1.15	2.00	1.21
民族(1=汉族)	0.95	0.23	0.92	0.27

注:表中个体出生年份为 1945—1968 年。受教育年限的计算方式为:小学毕业为 6 年,初中毕业为 9 年,高中或中专毕业为 12 年,大学专科毕业为 14 年,大学本科毕业为 16 年。高中毕业为具有普通高中或职业高中及以上学历,大学毕业为具有大专学历及以上学历。

四、实证结果及分析

(一) 基准回归结果

表 4 显示了基于式(1)的估计结果。表 4 结果表明,在不同的模型设置形式下,高校迁入“三线地区”均对个体的受教育年限具有显著的正向影响。表 4 列(3)结果表明,在加入个体层面控制变量、城市固定效应、出生队列固定效应以及省份—出生队列联合固定效应后,受影响的个体受教育年限相较于未受影响个体增加 0.067 年。该估计系数在 10%的水平下显著。与“上山下乡”知青对农村地区儿童教育完成的影响相比,上述估计结果表明高校迁入“三线建设”地区带来的影响具有显著的经济意义。20 世纪 60 年代,我国开展了大规模的知青“上山下乡”,有研究表明知青下乡使得当地农村儿童的受教育年显著提高约 0.072 年^[72],这与本文估计得到的高校迁入“三线地区”的影响水平相接近。

表 4 高校迁入对“三线地区”个体受教育年限的影响

	(1)	(2)	(3)
受到高校迁入影响	1.169*** (0.005)	0.372*** (0.005)	0.067* (0.040)
性别(1=男性)		1.542*** (0.003)	1.587*** (0.059)
兄弟姐妹数量		-0.679*** (0.001)	-0.463*** (0.018)
民族(1=汉族)		0.914*** (0.006)	0.562*** (0.114)

	(续表)		
	(1)	(2)	(3)
城市固定效应	否	否	是
出生队列固定效应	否	否	是
省份—出生队列联合固定效应	否	否	是
样本量	4 522 236	4 522 236	4 522 236
调整 R^2	0.014	0.156	0.272

注:因变量为个体受教育年限。受教育年限的计算方式为:小学毕业为 6 年,初中毕业为 9 年,高中或中专毕业为 12 年,大学专科毕业为 14 年,大学本科毕业为 16 年。括号内为城市层面聚类稳健标准误。* $p<0.10$, ** $p<0.05$, *** $p<0.01$ 。

本文进一步按照小学、初中、高中和大学阶段对个体的教育完成进行划分,探究高校迁入“三线地区”对个体不同层次教育阶段完成概率的影响。本文将结果变量替换为各学段的完成情况(1=完成该学段教育),重新对式(1)进行估计。估计结果如表 5 所示。表 5 结果表明,高校迁入对“三线地区”个体在中学学段的教育完成概率具有显著的积极作用,对初中、高中完成概率的影响分别为 1.3%、2.1%,但对小学与大学的完成概率的影响并不显著。这一实证结果表明,高校迁入对个体教育完成的影响主要集中于中学阶段。

表 5 高校迁入对“三线地区”个体各学段教育完成的影响

	(1)	(2)	(3)	(4)
	小学	初中	高中	大学
受到高校迁入影响	-0.006 (0.007)	0.013** (0.006)	0.021*** (0.007)	0.002 (0.001)
性别(1=男性)	0.159*** (0.007)	0.163*** (0.006)	0.054*** (0.002)	0.012*** (0.001)
兄弟姐妹数量	-0.027*** (0.001)	-0.055*** (0.002)	-0.044*** (0.002)	-0.011*** (0.001)
民族(1=汉族)	0.058*** (0.012)	0.061*** (0.011)	0.017*** (0.006)	0.002 (0.001)
城市固定效应	是	是	是	是
出生队列固定效应	是	是	是	是
省份—出生队列联合固定效应	是	是	是	是
样本量	4 522 236	4 522 236	4 522 236	4 522 236
调整 R^2	0.200	0.213	0.119	0.037

注:因变量为各学段教育完成情况(1=完成该学段教育)。高中毕业为具有普通高中或职业高中及以上学历,大学毕业为具有大专学历及以上学历。括号内为城市层面聚类稳健标准误。* $p<0.10$, ** $p<0.05$, *** $p<0.01$ 。

(二) 平行趋势检验

图 2 展示了基于式(2)的平行趋势检验结果,因变量为个体受教育年限。图中绘制了相对于在高校迁入时为 16 岁的个体,其余队列个体在不同年龄受到高校迁入的影响效应大小及其 95% 置信区间。图中结果表明,实验组和对照组中在高校迁入时已达到 16 岁或以上的个体受教育年限不存在显著差异,实验组未达到 16 岁的个体受教育年限显著高于对照组,并且效应量随个体年龄减小而增加。这一结果表明平行趋势假设成立,且个体受教育年限受到的影响随着受到高校迁入时长的增加而上升。

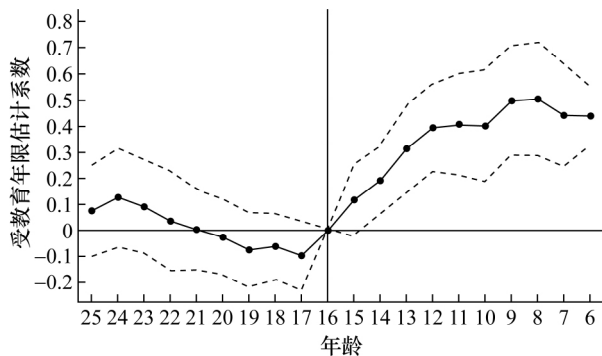


图 2 平行趋势检验

注:被解释变量为个体受教育年限。受教育年限的计算方式为:小学毕业为 6 年,初中毕业为 9 年,高中或中专毕业为 12 年,大学专科毕业为 14 年,大学本科毕业为 16 年。纵轴为受教育年限的估计系数,横轴为个体所在城市首次有高校迁入时的年龄。虚线为估计系数的 95% 置信区间。回归中加入了控制变量、城市固定效应、出生队列固定效应和省份—出生队列固定效应。

(三) 稳健性检验

1. 内生性问题

本文在估计高校迁入对个体人力资本积累的影响过程中面临内生性问题的挑战,即其他不可观测因素同时影响高校的迁入与居民的教育完成。

第一,本文估计面临的最大挑战为“三线建设”期间工业备战造成的影响。工业投资与高校迁入在时间和地理上的重叠可能造成对高校迁入“三线地区”影响效应的高估。“三线建设”时期的工业投资可能对“三线地区”个体教育完成具有显著的正向影响。一方面,“三线建设”时期设立的大型工业企业通常具有“企业办社会”的传统^[73],其中包括在当地新建中小学等基础教育设施,从而增加教育资源的供给。另一方面,大型工业企业建设可能通过增加地区对更高劳动力技能的需求,提高当地居民的受教育意愿。为应对这一问题,参考林晨等^[74]的做法,本文通过《中华人民共和国 1985 年工业普查资料》^[75]收集的工业企业名录计算得到各个城市 1964—1980 年设立的工业企业数量,代表各城市接

受“三线建设”工业投资的强度。本文使用个体15岁时所在城市累积设立的“三线建设”工业企业数量测量个体接受“三线建设”工业投资的影响。表6列(1)结果表明,在控制了所在城市的“三线建设”工业投资强度后,高校迁入对个体受教育年限的影响效应上升至0.072年,估计系数在10%的水平下显著。

第二,考虑到在“三线建设”期间高校迁移前,20世纪50年代院系调整对我国高等教育空间布局产生了重要影响,并可能对“三线地区”人力资本积累产生显著的促进作用^[76-78],因此,本文进一步控制院系调整对区域个体人力资本积累产生的影响。本文从《中国高等学校变迁》^[79]收集了院系调整期间339个院系在31个迁入城市的变动情况,并在基准回归中进一步加入个体所在城市累计接收的院系数量与出生队列的交互项,以控制院系调整对城市内不同出生队列产生的异质性影响。表6列(2)结果表明,在控制院系调整的影响后,高校迁入对个体受教育年限的影响效应上升至0.068年,估计系数在1%的水平下显著。

第三,由于本文使用调查地作为识别个体受到高校迁入影响的所在地,无法排除高校迁入通过吸引高技能劳动力对地区人力资本积累造成的影响,可能导致基准结果的高估。因此,本文进一步剔除5年内有跨省流动经历的样本,以尽量降低人口流动的影响。表6列(3)结果表明,剔除5年内跨省流动人口后,高校迁入的影响下降为0.057年,估计系数在1%的水平下显著。

第四,考虑到不同地区的高等教育资源禀赋具有较大差异,部分高等教育资源丰富的城市为高校迁出地,同时具有较高的初始人力资本投资水平和较小的人力资本增长空间,将其纳入对照组可能对估计结果造成偏误。因此,本文在基准回归中剔除有高校迁出的28个城市,包括北京、上海、广州、合肥、哈尔滨、沈阳等。表6列(4)结果表明,剔除上述城市后,高校迁入的影响下降为0.052年,估计系数在1%的水平下显著。

2. 对个体受高校迁入影响程度的测量

在基准回归中,本文对个体受高校迁入影响程度的测量方式如下:如个体所在城市首次迁入高校的年份早于其达到15岁的年份则赋值为1,否则赋值为0。在稳健性检验中,本文采取两种方式对个体的受影响程度进行更加精确的测量。第一,本文将基准回归中的自变量替换为个体所在城市迁入高校总数进行估计,以捕捉每迁入一所高校对个体人力资本积累产生的影响。表6列(5)结果表明,每增加一所高校对迁入地个体受教育年限的影响为0.007年,系数在5%的水平下显著。第二,在基准回归中,本文假设高校迁入后将通过影响教育文化观念,对个体的人力资本积累产生持续性影响。但由于大部分高校均经历了多次搬迁,平均在地停留时间仅为6.1年,个体实际受迁入高校影响的时间较短。因此,本文进一步计算个体在其0~15岁期间与高校在地停留年份的交集时间^①,以提供对个体受影响时长的准确测量。表6列(6)结果表明,个体

^① 如果在个体0—15岁期间所在城市迁入多所高校,以各所高校的最早迁入时间和迁出时间计算受影响时间。

受到高校迁入的影响每增加一年,受教育年限增加 0.008 年,系数在 10%的水平下显著。

3. 安慰剂检验

为剔除其他随机因素可能对个体人力资本积累造成的影响,本文进一步进行安慰剂检验。为避免受到真实高校迁入的混淆效应,本文基于未受高校迁入影响的出生队列进行安慰剂检验。表 6 列(7)展示了将高校迁入时间提前 3 年的估计结果,估计系数为 0.004,并且不具有统计显著性。该结果进一步排除了基准回归结果由其他不可观测因素驱动的可能性。

表 6 稳健性检验

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	控制“三线建设”工业投资强度	控制院系调整队列异质性影响	剔除 5 年内跨省流动样本	剔除高校迁出城市样本	使用迁入高校总数测量受影响程度	准确测量受影响时长	高校迁入时间提前 3 年
受到高校迁入影响	0.072* (0.040)	0.068*** (0.031)	0.057*** (0.027)	0.052*** (0.012)			0.004 (0.047)
城市迁入高校总数					0.007** (0.003)		
队列受高校影响时长						0.008* (0.005)	
城市固定效应	是	是	是	是	是	是	是
省份—出生队列联合固定效应	是	是	是	是	是	是	是
出生队列固定效应	是	是	是	是	是	是	是
“三线建设”工业投资强度	是	否	否	否	否	否	否
院系调整强度与出生队列交互项	否	是	否	否	否	否	否
控制变量	是	是	是	是	是	是	是
样本量	4 522 236	4 522 236	4 321 083	3 809 705	4 522 236	4 522 236	353 642
调整 R ²	0.272	0.274	0.273	0.264	0.272	0.272	0.238

注:因变量为个体受教育年限。受教育年限计算方式为:小学毕业为 6 年,初中毕业为 9 年,高中或中专毕业为 12 年,大学专科毕业为 14 年,大学本科毕业为 16 年。“三线建设”工业投资强度为个体 15 岁时所在城市累积设立的工业企业数量。院系调整强度为个体所在城市院系调整期间累计接收的院系数量。高校迁出城市包括北京、沈阳、广州、上海、哈尔滨等 28 个城市。控制变量包括性别、民族和兄弟姐妹数量。括号内为城市层面聚类稳健标准误。* $p<0.10$, ** $p<0.05$, *** $p<0.01$ 。

(四) 异质性分析

1. 性别

已有实证研究表明,邻近高校的人力资本效应在不同性别间分配并不均衡,女性从高等教育扩张中获益更多^[80]。从供给侧视角看,“三线建设”时期的高校可能协助当地新建中小学或培训基础教育教师,从而增加基础教育资源供给。而在中国传统性别观念、劳动力市场表现存在性别分割等因素的影响下,有研究表明父母在教育资源匮乏的条件约束下选择优先保证对男孩的教育投入,从而降低了女性的教育入学机会^[81-84]。因此,教育供给增加将可能对女性的教育获得产生更大的影响。从需求侧视角看,高等教育机构可能通过革新文化观念,对当地性别社会规范产生积极影响,提高父母对女孩进行人力资本投资的意愿。为探究高校迁入影响的异质性,本文在基准回归中进一步加入性别虚拟变量(1=男性)与是否受到高校迁入影响的交互项。表 7 列(1)结果表明,男性受教育年限受到高校迁入的影响低于女性,且交互项系数在 1%的水平下显著。

2. 城乡

城乡二元分割是我国经济发展的基本特征之一,农村地区居民由于教育资源薄弱、教育回报率低等因素在高等教育入学方面长期落后于城市居民^[85-86]。有研究表明,高等教育扩张带来的地区教育供给增加并不一定增加农村居民的高等教育获得^[87]。戴思源的研究表明,1978 年我国恢复高考制度后,城市居民的教育获得显著高于农村居民^[88]。同时,也有研究表明高等教育扩张对农村居民的高中阶段教育完成具有不低于城市居民的影响^[89]。为检验高校迁入的人力资本效应在城市和农村居民中是否存在异质性,本文在基准回归中进一步加入城乡虚拟变量(1=农村)与是否受到高校迁入影响的交互项。表 7 列(2)结果表明,城市居民受教育年限受到高校迁入的影响低于农村居民,且交互项系数在 1%的水平下显著。这一结果表明,高校迁入的人力资本效应主要集中在农村居民群体,高校迁入有助于缩小城乡间的教育差距。

表 7 异质性分析结果

	(1)	(2)
受到高校迁入影响	0.304*** (0.071)	-0.082 (0.098)
受到高校迁入影响×男性	-0.550*** (0.072)	
受到高校迁入影响×农村		0.302*** (0.110)

	(续表)	
	(1)	(2)
城市固定效应	是	是
出生队列固定效应	是	是
省份—出生队列联合固定效应	是	是
控制变量	是	是
样本量	4 522 236	4 522 236
调整 R^2	0.273	0.385

注:因变量为个体受教育年限。受教育年限的计算方式为:小学毕业为6年,初中毕业为9年,高中或中专毕业为12年,大学专科毕业为14年,大学本科毕业为16年。列(2)控制了农村虚拟变量(1=农村户口)。控制变量包括性别、民族和兄弟姐妹数量。括号内为城市层面聚类稳健标准误。* $p<0.10$, ** $p<0.05$, *** $p<0.01$ 。

(五) 机制检验

针对基准回归结果,本文进一步考察高校迁入的影响机制。基准结果表明,高校迁入的人力资本效应主要集中在中学阶段,这一结果可能由供给侧和需求侧两条路径驱动。供给侧方面,迁入“三线地区”的高校遗留高等教育资源可能催生当地新高校,通过扩大本地高等教育供给提高个体大学教育的可得性。在需求侧方面,高校可能通过遗留高等教育资源如留存的教职工、图书资料与精神历史等对迁入地居民的教育文化观念产生长期影响。

1. 迁入“三线地区”的高校遗留高等教育资源

尽管在“三线建设”接近尾声时,大批外迁高校返回原址办学,仍有近半数高校在迁入城市保留有一定规模的高等教育资源,包括校舍、研究资料以及教研人员等。这些高等教育资源以并入当地院校或驻地办学的形式得到保存,对促进当地长期高等教育发展产生了深刻影响。例如,清华大学绵阳分校于1979年迁回北京原址,但在绵阳市留有校舍基础设施与重要图书科研资料,部分教职工留在绵阳分校,扩充了当地的科研教学力量。清华大学绵阳分校遗留的高等教育资源大多并入四川建筑材料工业学院,成为后来的西南科技大学^[90]。北京地质学院自1975年迁入武汉以后,成立武汉地质学院,并长期驻武汉办学,成为后来的中国地质大学(武汉)^[91]。上述遗留高等教育资源一方面可能通过增加当地居民的高等教育邻近性,从而提高居民对接受中学教育的期望回报^[92],另一方面可能通过对当地教育文化观念产生持续影响,提高居民的教育水平。从供给侧看,遗留高等教育资源可能通过地方倾斜性招生政策增加本地的高等教育资源供给,提高高等教育产品的可得性。

为检验遗留高等教育资源是否构成高校迁入促进个体人力资本积累的机制之一,本文在基准回归的基础上进一步加入高校迁入是否遗留高等教育资源

(1=是)与是否受到高校迁入影响的交互项。表8列(1)表明,处于拥有迁入高校遗留高等教育资源的城市,其居民受教育年限相较于其他实验组城市,受教育年限受到更显著的积极影响,且交互项系数在10%的水平下显著。表8列(2)至列(5)表明,分样本来看,这一效应主要体现在对女性和农村居民的积极影响,且交互项系数在5%的水平下显著,这与异质性分析结果的结论较为一致。表8列(6)进一步展示了遗留高等教育资源对个体获得大学学历的影响。估计结果表明,遗留高等教育资源对个体高等教育完成具有更为显著的影响。这说明迁入高校能够通过当地继续办学或并入本地高校的形式,对当地居民的高等教育完成产生长期影响。考虑到研究时期较低的人口流动率,在受影响居民流动忽略不计的前提下,这一结果为迁入高校通过遗留高等教育资源,增加迁入地高等教育资源供给提供了一定的证据。

2. 婚姻

考察受影响队列父代的教育期望是验证迁入高校通过需求侧机制影响居民教育完成的直接方法。由于缺乏该群体教育期望的数据,本文采用个体初婚年龄考察迁入高校是否通过影响个体的婚姻观念发挥作用。我国(尤其是中西部和农村地区)长期存在早婚现象,传统的婚姻观念是早婚现象形成的关键因素^[93]。20世纪60年代,我国男性平均初婚年龄为23.3岁,而平均初婚年龄差为3.2岁^[94],这意味着“三线建设”时期女性一般在20岁左右结婚。在个体的时间、精力和经济水平有限的前提下,过早进入婚姻将对个体的教育完成产生负面影响^[95-96]。高校迁入“三线地区”可能对当地居民的教育理念与社会文化理念起到革新作用,通过提高居民的受教育期望,激发个体进一步接受教育的需求,并反映在结婚与继续接受教育的决策权衡上。尽管目前并无针对“三线建设”期间高校迁入如何影响个体婚姻决策的实证证据,但是基于我国高等教育扩招的实证研究大多发现高等教育扩张延迟了个体的初婚年龄^[97-98]。

本文基于方程(1)估计高校迁入对所在城市受影响队列初婚年龄的影响。由于1990年人口普查微观抽样数据无初婚年龄变量,本文换用2000年人口普查微观抽样数据进行估计。表8列(7)结果表明,高校迁入对个体的初婚年龄具有显著的正向影响,估计系数在1%的水平下显著。具体而言,受到高校迁入影响的个体初婚年龄相较于其他个体显著提高约3.6年。表8列(8)~(11)表明,女性的初婚年龄受到高校迁入的影响显著高于男性,农村居民受到的影响显著高于城市居民,这与异质性分析的结论相一致。

表 8 机制检验

	受教育年限				大学				初婚年龄			
	全样本	男性	女性	城市	农村	全样本	全样本	全样本	男性	女性	城市	农村
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
受到高校迁入影响	0.032 (0.051)	0.003 (0.061)	0.059 (0.058)	-0.024 (0.068)	0.053 (0.058)	0.006 (0.005)	3.593*** (0.285)	3.439*** (0.299)	3.833*** (0.283)	3.107*** (0.319)	3.799*** (0.289)	
受到高校迁入影响×遗留高等教育资源	0.089* (0.052)	0.079 (0.064)	0.112** (0.055)	-0.107 (0.101)	0.112** (0.053)	0.003* (0.002)						
城市固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
出生队列固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
省份—出生队列联合固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
控制变量	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
样本量	4 522 236	2 340 561	2 181 675	1 072 663	3 449 573	4 522 236	7 549 832	3 846 297	3 703 535	1 786 829	5 763 003	
调整 R ²	0.272	0.194	0.298	0.175	0.278	0.032	0.487	0.495	0.495	0.468	0.494	

注：受教育年限的计算方式为：小学毕业为 6 年，初中毕业为 9 年，高中或中专毕业为 12 年，大学专科毕业为 14 年，大学本科毕业为 16 年。列(7)~(11)的出生队列为 1945—1978 年。控制变量包括性别(不含列(2)~(3)、列(8)~(9))、民族和兄弟姐妹数量。括号内为城市层面聚类稳健标准误。* $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$ 。

五、结论与讨论

“三线建设”是新中国历史第一次大规模的集中的西部开发,为西部地区带来了一定的物质技术基础和宝贵的精神财富^[99],也是国家以计划指令式的行政力量将优质高等教育资源大规模向欠发达地区进行配置的典例。“三线建设”时期的高校迁移提供了理解区域高等教育资源变化如何影响个体人力资本积累的自然实验。本文基于三线建设期间高校迁徙数据与1990年人口普查微观抽样数据,采用队列双重差分法检验“三线时期”高等教育布局调整对当地居民人力资本积累的影响及其机制。研究发现,“三线建设”时期的高校迁入显著提高了当地居民的受教育水平。机制检验结果表明,高校迁入通过遗留高等教育资源与革新婚姻观念发挥作用,从而产生人力资本效应。异质性分析表明,女性和农村居民受到更加显著的积极影响。上述实证结果表明,高校向“三线地区”迁移在一定程度上通过供给侧和需求侧两条路径促进了迁入地的人力资本积累,并降低了教育完成过程中的性别和城乡不平等。

新中国成立以来,受路径依赖影响,我国优质高等教育资源布局呈现出区域间非均衡发展现象^[100]。优质高等教育资源在东部的高度集聚,进一步加剧了西部高等教育资源的洼地问题^[101]。尽管“三线建设”时期的高校迁移在国防目的、行政命令等方面制约下仓促展开,迁入高校与当地社会经济紧密结合,在人才培养、产学研合作等多方面均具有突出成果,对迁入地的人力资本积累产生了显著的提升作用。本文研究发现对促进区域间高等教育资源配置协调发展、平衡中西部高等教育崛起与东部高等教育创新发展具有借鉴意义,应当重视以高等教育资源为抓手、以人力资本投资为桥梁推进中部崛起和西部大开发战略。

参考文献

- [1] Berry, C. R., & Glaeser, E. L. (2005). The divergence of human capital levels across cities. *Papers in Regional Science*, 84(3), 407—444.
- [2][46][77] 梁文泉,陆铭.后工业化时代的城市:城市规模影响服务业人力资本外部性的微观证据[J].经济研究,2016,51(12):90—103.
- [3] Moretti, E. (2010). Local multipliers. *American Economic Review*, 100(2), 373—377.
- [4] 夏怡然,陆铭.行政主导的人力资本均衡可否持续:让历史告诉未来[J].学术月刊,2018,50(05):45—55.
- [5][47][78] 夏怡然,陆铭.跨越世纪的城市人力资本足迹——历史遗产、政策冲击和劳动力流动[J].经济研究,2019,54(01):132—149.
- [6] Card, D. (1993). Using geographic variation in college proximity to estimate the return to schooling. NBER Working Series, 1—29.
- [7][11] Frenette, M. (2009). Do universities benefit local youth? Evidence from the

- creation of new universities. *Economics of Education Review*, 28(3), 318—328.
- [8] Currie, J., & Moretti, E. (2003). Mother's education and the intergenerational transmission of human capital: Evidence from college openings. *The Quarterly Journal of Economics*, 118(4), 1495—1532.
- [9][13][16] Russell, L. C., Yu, L., & Andrews, M. J. (2024). Higher education and local educational attainment: evidence from the establishment of US colleges. *Review of Economics and Statistics*, 106(4), 1146—1156.
- [10][12][17] Sekhri, S., Hossain, M. A., & Khosla, P. (2024). Access to colleges, human capital, and empowerment of women. *Journal of Human Resources*, 59(2), 502—544.
- [14] Lapid, P. (2017). Expanding college access: The impact of new universities on local enrollment. Job Market Paper.
- [15] Knutsen, T. K., Modalsli, J. H., & Rønning, M. (2020). Distance and choice of field: Evidence from a Norwegian college expansion reform (No. 932). Discussion Papers.
- [18] Vu, K., & Vu-Thanh, T. A. (2022). Higher education expansion, labor market, and firm productivity in Vietnam. Unpublished Doctoral Dissertation, 1—87.
- [19] Moskoff, W. (1986). Soviet higher education policy during World War II. *Soviet Studies*, 38(3), 406—415.
- [20] 刘京京,付延. 抗战时期内迁高校教师社会服务活动研究[J]. 中国人民大学教育季刊, 2022, (01): 147—160.
- [21] 余子侠. 抗战时期高校内迁及其历史意义[J]. 近代史研究, 1995, (06): 167—178+176+180—200.
- [22] 杜瑛. 新中国成立以来我国高校设置与布局政策的变迁历程、动因逻辑与未来选择[J]. 复旦教育论坛, 2020, 18(03): 83—90.
- [23][45][76] Glaeser, E. L., & Lu, M. (2018). Human-capital externalities in China (No. w24925). *National Bureau of Economic Research*.
- [24] 刘诗濛,王逸飞. 人力资本集聚如何促进城市就业增长——基于生产率和生活质量视角的机制分解[J]. 经济科学, 2023, (05): 219—240.
- [25][69] 陈夕. 中国共产党与三线建设[M]. 北京: 中共党史出版社, 2014.
- [26][29][34][51][53] 陈东林. 三线建设: 备战时期的西部开发[M]. 北京: 中共中央党校出版社, 2003.
- [27][30][52][55] 李彩华. 三线建设研究[M]. 长春: 吉林大学出版社, 2004.
- [28] Naughton, B. (1988). The Third Front: Defence industrialization in the Chinese interior. *The China Quarterly*, (115), 351—386.
- [31][35][48] 崔一楠,徐黎. 三线建设时期高校迁建述论[J]. 宁夏社会科学, 2020, (04): 147—157.
- [32][38][57][65] 廖霞. 中国三线建设时期高校迁徙研究(1964—1980)[D]. 厦门大学, 2020.
- [33][49] 廖霞,陈武元. 三线建设时期高校迁徙的动因、路径及影响[J]. 高等教育评论, 2024, 12(01): 199—213.

- [36][64] 何云庵. 西南交通大学史: 第四卷 1949—1972[M]. 成都: 西南交通大学出版社, 2016.
- [37] 李茂茂, 蔡远渊. 我国高等农业教育的颠沛与磨砺——记北京农业大学迁校陕北[J]. 中国农业大学学报(社会科学版), 2015, 32(05): 111—119.
- [39][60] 刘洋, 胡晓菁. 三线建设时期高教部所属高等院校的布局调整研究[J]. 科学文化评论, 2019, 16(04): 87—97.
- [40] 郑利霞. 我国高等教育布局结构及其逻辑研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2009.
- [41] 王方舟, 孙圣民. 三线建设对地方科教发展的促进——以陕西省为例[J]. 宁夏社会科学, 2022, (02): 179—187.
- [42] 左兵. 西部地方高校学科建设的制度分析[D]. 武汉: 华中科技大学, 2006.
- [43] Fan, J., & Zou, B. (2021). Industrialization from scratch: The “Construction of Third Front” and local economic development in China’s hinterland. *Journal of Development Economics*, 152, 102698.
- [44] 王鑫, 杨雨豪, 朱欢, 等. 工业投资与地区经济增长: 来自三线建设断点回归的证据[J]. 世界经济, 2022, 45(06): 136—158.
- [50] 邬大光. 不辍的弦歌: 中国大学百年迁徙回眸[J]. 高等教育研究, 2023, 44(03): 74—87.
- [54] 徐有威, 张程程. 2019 年三线建设研究述评[J]. 三峡论坛(三峡文学·理论版), 2020, (03): 61—65.
- [56][79] 季啸风. 中国高等学校变迁[M]. 上海: 华东师范大学出版社, 1990.
- [58] 张勇, 吴传文, 陈丽娜. 清华大学三线分校的历史文化研究[J]. 西南科技大学学报(哲学社会科学版), 2022, 39(02): 26—34.
- [59] 崔一楠, 喻双全. 备战搬迁中的清华大学绵阳分校[J]. 炎黄春秋, 2020, (06): 73—76.
- [61][62][63] 方志四川. 三线建设时期清华大学在绵阳建立的 651 分校[EB/OL]. 2023-11-23, https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_24391915.
- [66] Duflo, E. (2001). Schooling and labor market consequences of school construction in Indonesia: Evidence from an unusual policy experiment. *American Economic Review*, 91(4), 795—813.
- [67][72] Chen, Y., Fan, Z., Gu, X., & Zhou, L. A. (2020). Arrival of young talent: The send-down movement and rural education in China. *American Economic Review*, 110(11), 3393—3430.
- [68] 中国教育年鉴编辑部. 中国教育年鉴 1949—1981[M]. 北京: 中国大百科全书出版社, 1984.
- [70] 方惠坚, 张思敬. 清华大学志: 下册[M]. 北京: 清华大学出版社, 2001.
- [71] 四川省地方志编纂委员会. 四川省志·教育志: 下[M]. 北京: 方志出版社, 2000.
- [73] 徐有威, 张程程. 2020 年三线建设研究述评[J]. 三峡大学学报(人文社会科学版), 2021, 43(04): 10—14+48.
- [74] 林晨, 陈荣杰, 徐向宇. 外部产业投资与区域协调发展——来自“三线建设”地区的证据[J]. 经济研究, 2022, 57(03): 173—190.
- [75] 国务院全国工业普查领导小组办公室. 中华人民共和国 1985 年工业普查资料. 第二册, 大中型工业企业名录[M]. 北京: 中国统计出版社, 1987.
- [80] 张兆曙, 陈奇. 高校扩招与高等教育机会的性别平等化——基于中国综合社会调查

- (CGSS2008)数据的实证分析[J]. 社会学研究, 2013, 28(02): 173—196+245.
- [81] Bo, S. (2018). Son preference, children's gender and parents' time allocation: Evidence from China. *Applied Economics*, 50(45), 4830—4846.
- [82] Lei, X., Shen, Y., Smith, J. P., & Zhou, G. (2017). Sibling gender composition's effect on education: Evidence from China. *Journal of Population Economics*, 30, 569—590.
- [83] 卿石松, 郑加梅. 专业选择还是性别歧视?——男女大学生起薪差距成因解析[J]. 经济学(季刊), 2013, 12(03): 1007—1026.
- [84] 吴愈晓. 中国城乡居民教育获得的性别差异研究[J]. 社会, 2012, 32(04): 112—137.
- [85] 乔锦忠. 高等教育入学机会的城乡差异[J]. 教育学报, 2008, (05): 92—96.
- [86] 石大千, 张卫东. 高校扩招缩小了城乡收入差距吗? [J]. 教育与经济, 2017, (05): 37—47+60.
- [87] 王琳, 宋博, 刘华. 高校扩招对农村地区高等教育机会获得的影响研究——基于断点回归的实证检验[J]. 重庆高教研究, 2020, 8(01): 27—36.
- [88] 戴思源. 大学扩招、重点学校与城乡高等教育不平等(1978—2014)[J]. 教育与经济, 2018, (02): 18—26+61.
- [89][92] 邢春冰, 孙妍, 罗楚亮. 高等教育机会与高中阶段教育类型的选择[J]. 经济学(季刊), 2023, 23(01): 142—158.
- [90] 朱强. 西南科技大学校史[M]. 成都: 电子科技大学出版社, 2007.
- [91] 历史沿革[EB/OL]. 中国地质大学. 2023-11-23, <https://www.cug.edu.cn/xxgk/lsg.htm>.
- [93] 杨晶, 梁海艳. 中国 30 年早婚变化分析——基于“六普”数据[J]. 南方人口, 2016, 31(03): 57—68.
- [94] 郭志刚, 邓国胜. 中国婚姻拥挤研究[J]. 市场与人口分析, 2000, (03): 2—18.
- [95] 刘伯凡, 刘叶. 高等教育的婚姻效应: 推迟结婚还是选择不婚?——来自合成控制法的新证据[J]. 上海财经大学学报, 2018, 20(03): 93—109.
- [96] 王鹏, 吴愈晓. 初婚年龄的影响因素分析基于 CGSS2006 的研究[J]. 社会, 2013, 33(03): 89—110.
- [97] 巫锡炜, 曹增栋, 武翰涛. 高等教育扩张与小家庭崛起——来自大学扩招政策的证据[J]. 社会学研究, 2022, 37(03): 92—114+228.
- [98] 朱州, 赵国昌. 上大学会多大程度上推迟初婚年龄?——基于 IV-Tobit 模型的估计[J]. 人口学刊, 2019, 41(02): 5—16.
- [99] 董宝训. 影响三线建设决策相关因素的历史透析[J]. 山东大学学报(哲学社会科学版), 2001, (01): 89—93.
- [100] 徐晓飒, 宋伟. 我国优质高等教育资源省域布局政策变迁的制度逻辑——基于历史制度主义的分析[J]. 教育发展研究, 2019, 39(Z1): 6—13.
- [101] 高顺成. 中国高等教育资源集聚洼地及其治理对策探析[J]. 山东高等教育, 2018, 6(03): 27—35.

(责任编辑 范峭峭)

suggestions from the aspects of inclining establishment resources, standardizing the use of unestablished teachers and increasing financial input.

The Seed You Sow: The Effects of Massive Relocation of Universities in the “Third Front” Movement on Local Education Attainment in China

XU Wanrong, LIN Lu, HA Wei

Page 109

During China's Third Front Construction period, 72 universities were relocated to interior regions, profoundly affecting local human capital accumulation. Using manually collected university relocation data and the 1990 census data, this paper employs a cohort-based difference-in-differences approach to estimate the impact of exposure to higher education institutions on individual human capital investment. We find that exposure to Third Front university relocation leads to a 0.067 increase in individual average years of schooling. Mechanism analysis suggests that this effect stemmed from increased higher education resources supply and shifts in marital decisions of residents. Women and rural residents experienced more significant impacts. The study highlights the long-term impact of state-led higher education institution relocations on human capital accumulation.

Organized for Non-Utilitarians: Challenges and Formation Mechanisms of Interdisciplinary Research Collaboration in Universities

LI Yonggang

Page 133

The development of scientific specialization has strengthened the demand for scientific research cooperation, and yet it faces numerous impediments within the current frameworks of higher education and scientific research institutions. This study focuses on the dilemma of university teachers' participation in interdisciplinary research cooperation, drawing from the perspective of communicative action theory, identifies through in-depth interviews with 25 senior professors and administrators from universities participating in the